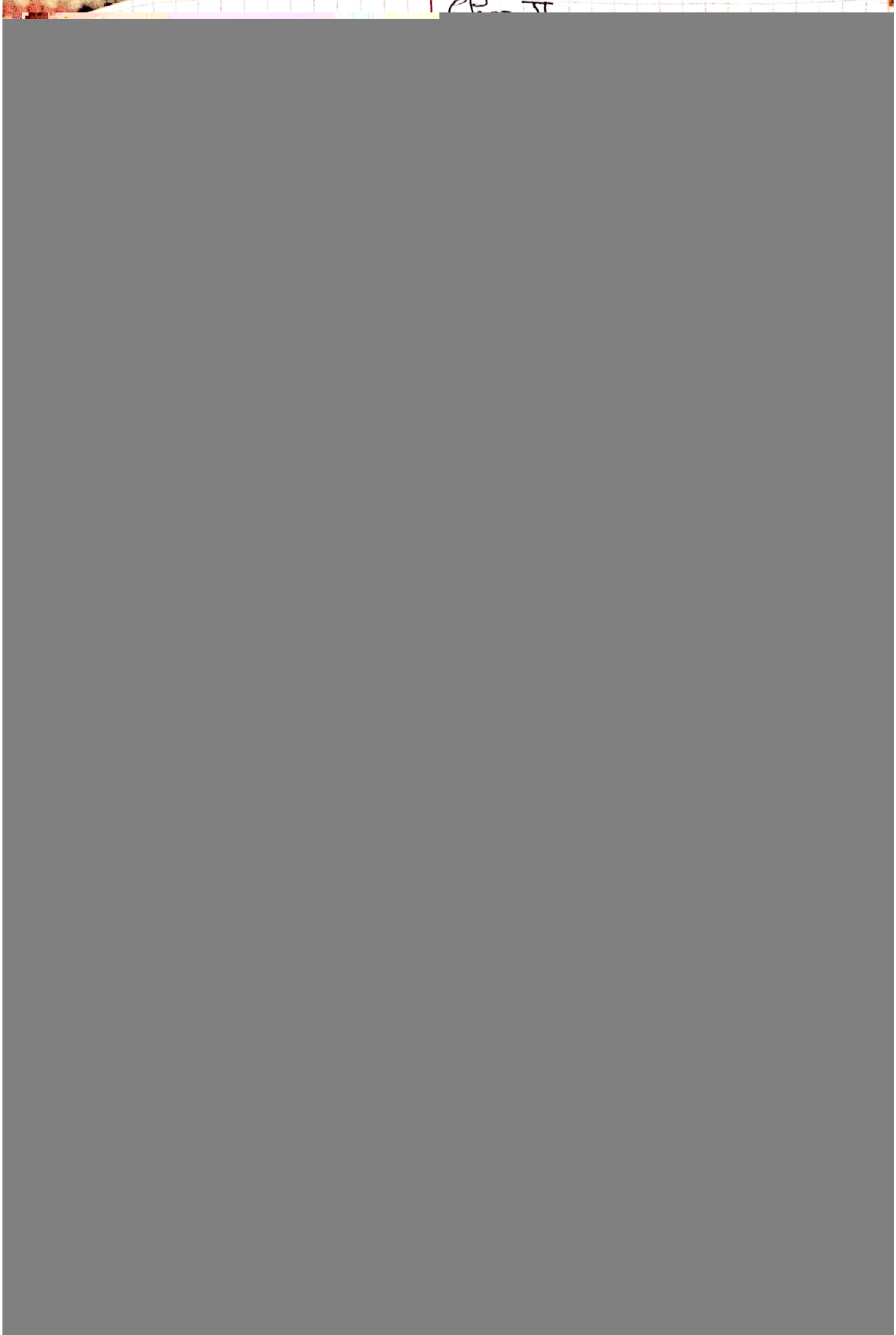


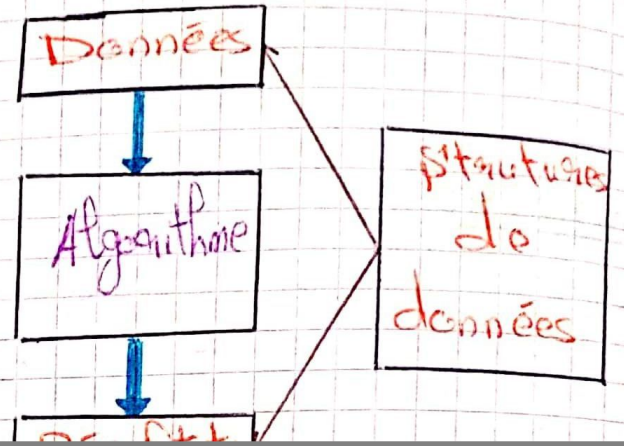


Rq:
dans tous les algorithmes il faut
toujours commencer par initialiser les
champs de la st et il soit par défaut
soit en utilisant les fonctions de lecture.

Application.

Définir un enregistrement appelé
bitaire, sachant que les champs sont
suivants:

Structure de donnée
est un moyen de coder et de
structurer les données
manipulées.



Les Piles

- Une pile contient des objets insérés et retirés selon le principe du dernier arrivé, premier sortie (**last-in-first-out**) **LIFO**
- Les objets peuvent être insérés à tout moment, mais seulement le **dernier** (le plus récemment inséré) peut être retiré.
- Insérer un objet dans la pile correspond à l'empiler (pushing).
Dépiler la pile (popping) correspond au retrait d'un objet.

! Les opérations Dépiler et Valeur ne sont définies que si la pile n'est pas vide.

Dépiler(P) est défini-ssi $\text{est-Vide}(P) = \text{Faux}$

Valeur(P) est défini-ssi $\text{est-Vide}(P) = \text{Faux}$

Axiomes :

Dépiler(Empiler(P, e)) = P

Valeur(empiler(P, e)) = e

Est-Vide($P, \text{est-Vide}$) = **Vrai**

Est-Vide(Empiler(P, e)) = **Faux**

Implémentation à l'aide d'un Tableau

1/

Type Pile = Enregistrement
Sommet : entier

2/

Procédure Empiler (ref P: Pile, val X: Element)

Début

si P.sommet = Pmax Alors

Erreur « débordement »

sinon

P.sommet := P.sommet + 1;

P.elts[P.sommet] := X;

Fin si

Fin Empiler

Procédure Depiler

Début

si P.sommet = 0 Alors

Erreur « la pile est vide »

sinon

P.sommet = P.sommet - 1

Fin si

Fin Procédure

Fonction Valeur

Début

si P.sommet = 0 alors

return (Element Null)

sinon

return P.elts[P.sommet]

Fin

si P.sommet = 0

return (vrai)

sinon

return (faux)

} Si on veut
le renvoi
comme fonction

